

Chapitre 6 : Vecteurs aléatoires

I Covariance

Définition : Soient X, Y deux variables aléatoires réelles discrètes de carrés intégrables. On appelle **covariance** de X et Y la quantité suivante :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

Remarque : Souvent, si deux variables ont tendance à être plus grandes que leurs moyennes en même temps (respectivement plus petites), on aura $\text{Cov}(X, Y) > 0$. Si au contraire, lorsque l'une est plus grande que sa moyenne, l'autre a tendance à être plus petite, on aura $\text{Cov}(X, Y) < 0$.

Exemple : On tire un dé standard avec des faces numérotées de 1 à 6. On pose :

- $X = 1$ si le résultat est pair et 0 sinon,
- $Y = 1$ si on a tiré un 6 et 0 sinon,
- $Z = 1$ si on a tiré un 1 et 0 sinon.

Ces trois variables sont toutes différentes. Après calcul, on trouve que $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{6}$, $\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{6}$.

De plus, on remarque que $XY = Y$ (car $Y = 1$ implique $X = 1$), $XZ = 0$ et $YZ = 0$ (car les variables ne peuvent pas valoir 1 en même temps).

On a donc :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Ainsi que :

$$\text{Cov}(X, Z) = -\frac{1}{12} \quad \text{et} \quad \text{Cov}(Y, Z) = -\frac{1}{36}$$

Ainsi, X et Y sont positivement corrélés, tandis que X et Z ainsi que Y et Z sont négativement corrélés.

Problème : On retrouve le même problème que pour la variance quand on s'intéresse aux unités. Par exemple, si X et Y sont des variables aléatoires mesurant des longueurs en mètres, alors $\text{Cov}(X, Y)$ aura des unités de mètres carrés, ce qui peut rendre l'interprétation difficile.

Définition : Soient X, Y deux variables aléatoires réelles discrètes de carrés intégrables. On appelle **coefficient de corrélation** de X et Y la quantité suivante :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

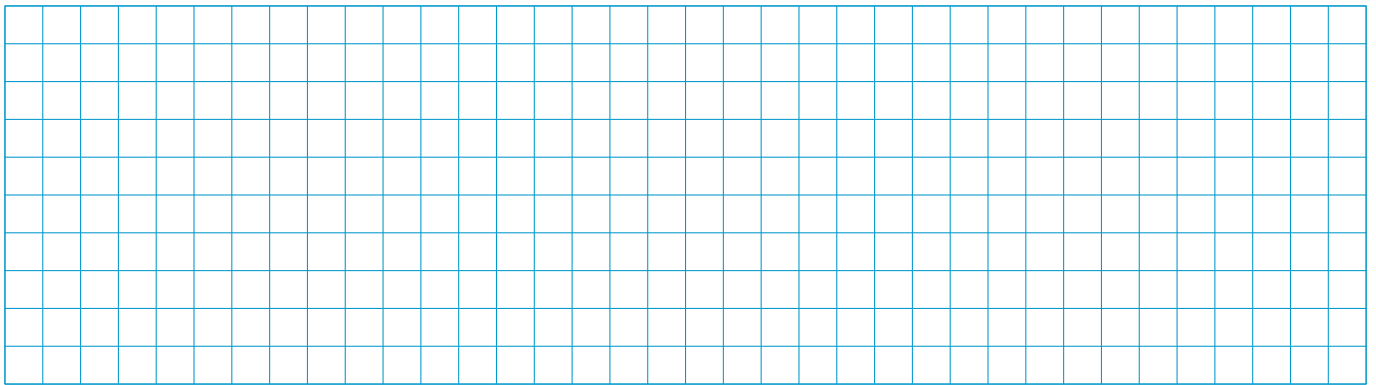
Remarque : Le coefficient de corrélation $\rho(X, Y)$ est un nombre sans unité qui mesure la force et la direction de la relation linéaire entre X et Y . Il est compris entre -1 et 1, où 1 indique une corrélation positive parfaite, -1 une corrélation négative parfaite, et 0 aucune corrélation linéaire.

Proposition : Identités de la variance et covariance

Soient X, X', Y, Y' des variables aléatoires réelles de carrés intégrables et $a, b \in \mathbb{R}$. On a :

1. $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
2. $\text{Cov}(X + a, Y + b) = \text{Cov}(X, Y)$
3. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$
4. $\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X)$ (ne pas confondre avec $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$)
5. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
6. $\text{Cov}(X + X', Y + Y') = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Y') + \text{Cov}(X', Y) + \text{Cov}(X', Y')$
7. $\text{Var}(X + X') = \text{Var}(X) + 2\text{Cov}(X, X') + \text{Var}(X')$

 **Application :** Démontrer les différentes propriétés de la proposition précédente.

**Proposition : Lien entre covariance et indépendance**

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles de carrés intégrables. On a :

$$X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$$

✗ Attention ✗ La réciproque n'est pas vraie : il est possible que $\text{Cov}(X, Y) = 0$ alors que X et Y ne sont pas indépendantes.

 **Contre-Exemple :** Soit X une variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$, et posons $Y = X^2$. Alors X et Y ne sont pas indépendantes, mais $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Corollaire : Variance d'une somme de variables aléatoires

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles de carrés intégrables. On a :

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

De plus, si les variables sont indépendantes, alors : $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$.

 **Exemple :** Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre p . On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ($S_n \sim \mathcal{B}(n, p)$). On a $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$ pour tout i , et $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ pour $i \neq j$. Donc : $\text{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = np(1-p)$.

II Loi jointe, loi marginale

Soient $X_1, \dots, X_d$ des variables aléatoires réelles à valeur dans des espaces dénombrables $E_1, \dots, E_d$. Notons $(X_1, \dots, X_d)$ la variable aléatoire à valeur dans $E_1 \times \dots \times E_d$ définie par $(X_1, \dots, X_d)(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_d(\omega))$.

Définition : Soient $X_1, \dots, X_d$ comme ci-dessus. On appelle **loi jointe** de $X_1, \dots, X_d$ la loi de la variable aléatoire $(X_1, \dots, X_d)$, c'est-à-dire la mesure de probabilité sur $E_1 \times \dots \times E_d$ définie par :

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_d = x_d), \text{ pour } x_1 \in E_1, \dots, x_d \in E_d$$

Remarque : La loi jointe de $X_1, \dots, X_d$ contient toute l'information sur la distribution conjointe de ces variables.

Définition : Soient $X_1, \dots, X_d$ comme ci-dessus. On appelle **loi marginale** de X_i la loi de la variable aléatoire X_i , c'est-à-dire la mesure de probabilité sur E_i définie par :

$$\mathbb{P}(X_i = x_i), \text{ pour } x_i \in E_i$$

Proposition : Calcul de la loi marginale

Soient $X_1, \dots, X_d$ comme ci-dessus. La loi marginale de X_i se calcule à partir de la loi jointe par :

$$\mathbb{P}(X_i = x_i) = \sum_{\substack{x_1 \in E_1 \\ \vdots \\ x_{i-1} \in E_{i-1} \\ x_{i+1} \in E_{i+1} \\ \vdots \\ x_d \in E_d}} \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_d = x_d)$$

Preuve :

On a que $\{X_i = x_i\} = \bigcup_{x_1 \in E_1} \dots \bigcup_{x_{i-1} \in E_{i-1}} \bigcup_{x_{i+1} \in E_{i+1}} \dots \bigcup_{x_d \in E_d} \{X_1 = x_1, \dots, X_d = x_d\}$, et que ces événements sont disjoints, donc l'union est disjointe.

On conclut par la σ -additivité de la probabilité.

Exemple : (pour $d = 2$) Soient X, Y deux variables aléatoires à valeurs dans E, F .

La loi marginale de X est donnée par $\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in F} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$ pour $x \in E$.

De même, la loi marginale de Y est donnée par $\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in E} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$ pour $y \in F$.

III Indépendance et loi conditionnelle

Proposition :

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans des ensembles dénombrables E et F .

Ces variables sont indépendantes si et seulement si il existe deux fonctions positives f, g telles que pour tout $x \in E$ et $y \in F$ on ait :

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = f(x)g(y)$$

Dans ce cas, on a $\mathbb{P}(X = x) = \frac{f(x)}{\sum_{x' \in E} f(x')}$ et $\mathbb{P}(Y = y) = \frac{g(y)}{\sum_{y' \in F} g(y')}$.

Remarque : Cette proposition est valable pour plus de deux variables aléatoires.

Définition : Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans des ensembles dénombrables E et F . La **loi conditionnelle** de Y sachant $X = x$ est la mesure de probabilité sur F définie par :

$$\mathbb{P}(Y = y|X = x) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(X = x)}, \text{ pour } y \in F$$

IV Tableaux de lois jointes

Il est souvent pratique de représenter la loi jointe de deux variables à valeurs dans des espaces finis par un tableau à double entrée.

Pour obtenir les lois marginales à partir de ce tableau, il suffit de faire la somme des probabilités sur les lignes (pour la loi marginale de X) ou sur les colonnes (pour la loi marginale de Y).

Pour obtenir la loi conditionnelle de Y sachant $X = x$, il suffit de diviser les probabilités de la ligne correspondant à $X = x$ par la probabilité marginale $\mathbb{P}(X = x)$.

Contents

I	Covariance	1
II	Loi jointe, loi marginale	3
III	Indépendance et loi conditionnelle	3
IV	Tableaux de lois jointes	4